

DATA SCIENCE CAPSTONE PROJECT
DETEKSI AKUN BOT PADA PELANTIKAN PRESIDEN 2024
MENGGUNAKAN ALGORITMA RANDOM FOREST

Dosen Pembimbing: Dr. Ir. Rianto, S.Kom., M.Eng., IPM.,
ASEAN Eng.



Rahmad Nur Hakim	(5221811005)
Hasna Oktaviani	(5221811028)
Eko Bagus Pratomo	(5221811031)

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN
DATA SCIENCE CAPSTONE PROJECT
DETEKSI AKUN BOT PADA PELANTIKAN PRESIDEN 2024
MENGGUNAKAN ALGORITMA *RANDOM FOREST*

Disusun Oleh:

RAHMAD NUR HAKIM

5221811005

HASNA OKTAVIANI

5221811028

EKO BAGUS PRATOMO

5221811031

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada 02 Januari 2025

DEWAN PENGUJI

Nama

Jabatan

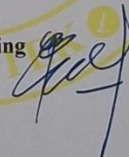
Tanda tangan

Tanggal

Penguji

Dr. Ir. Rianto, S.Kom.,
M.Eng., IPM., ASEAN Eng.

Pembimbing



02/01/25

Yogyakarta, 02 Januari 2025

Ketua Program Studi Sains Data

Sri Wulandari, S.Kom., M.Cs

NIK. 110918173

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian yang berjudul "Deteksi Akun Bot Pada Pelantikan Presiden 2024 Menggunakan Algoritma *Random Forest*" dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini disusun untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pola aktivitas akun bot di media sosial, khususnya Twitter, dalam menyebarkan informasi secara masif pada isu-isu politik, terutama pelantikan presiden 2024.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan penelitian ini, banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusinya. Oleh karena itu, dengan segala hormat, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Rianto, S.Kom., M.Eng., IPM., ASEAN Eng. selaku dosen pembimbing atas arahan dan bimbingannya selama proses penelitian ini berlangsung. Rekan-rekan Sains Data selaku teman diskusi. Dan keluarga yang senantiasa memberikan semangat, dukungan moril, dan motivasi.

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan, baik dari segi data maupun metode yang digunakan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan penelitian di masa yang akan datang.

Kami berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami fenomena aktivitas bot di media sosial.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi yang relevan bagi para pembaca.

Yogyakarta, 2 Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Proyek.....	3
1.4 Batasan Masalah	3
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Kajian Penelitian Lain	5
2.2 State of The Art.....	7
2.3 Teori Pendukung.....	9
2.3.1 Akun Bot.....	9
2.3.2 Random Forest.....	10
2.3.3 Aplikasi X.....	13
2.3.4 Bahasa Pemrograman Python	13
2.3.5 HTML	15
2.3.6 Imbalance Data	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	17
3.1 Gambaran Umum.....	17
3.2 Kerangka Masalah	18
3.3 Tahapan Pemecahan Masalah	19
3.3.1 Business Understanding.....	20
3.3.2 Data Understanding	21

3.3.3 Data Preprocessing	21
3.3.4 Modeling	23
3.3.5 Evaluation	24
3.3.6 Deployment.....	25
3.4 Model Pemecahan Masalah	26
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	26
3.5.1 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5.2 Instrumen Pengumpulan Data.....	27
3.5.3 Sampel Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Hasil.....	29
4.1.1 Data Preprocessing	29
4.1.2 Modelling.....	33
4.1.3 Deploy.....	34
4.2 Pembahasan	35
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	37
5.1 Kesimpulan	37
5.2 Saran	37
Daftar Pustaka	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Masalah	18
Gambar 3. 2 Tahapan Pemecahan Masalah	20
Gambar 4. 1 Data yang Terdapat Missing	29
Gambar 4. 2 Data Setelah Di Masukan Nilai	30
Gambar 4. 3 Fungsi Untuk Melakukan Konversi.....	30
Gambar 4. 4 Data Hasil Konversi.....	31
Gambar 4. 5 Hasil Pemecahan Variabel Waktu Bergabung.....	31
Gambar 4. 6 Hasil Penambahan Variabel Umur Akun	32
Gambar 4. 7 Hasil Penambahan 2 Variabel Lainnya	32
Gambar 4. 8 Tampilan Web	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 State of The Art.....	7
Tabel 3. 1 Confusion Matrix.....	24
Tabel 3. 2 Daftar Perangkat Keras yang Digunakan	27
Tabel 3. 3 Sampel Data Penelitian.....	28
Tabel 4. 1 Deskripsi Statistik.....	33
Tabel 4. 2 Kinerja Model Tiap Kelas.....	34

ABSTRAK

Media sosial, khususnya X (Twitter), sering digunakan oleh akun bot untuk menyebarkan spam dan memengaruhi isu politik. Fenomena ini berpotensi membentuk opini publik secara signifikan, terutama pada topik-topik sensitif seperti pelantikan presiden 2024. Penelitian ini bertujuan mendeteksi dan mengklasifikasikan akun bot yang terlibat dalam isu tersebut dengan memanfaatkan algoritma *Random Forest*. Data yang digunakan mencakup sejumlah parameter utama, termasuk jumlah pengikut, jumlah yang diikuti, total *tweet*, rasio pengikut-terhadap-yang diikuti, umur akun, serta rata-rata *tweet* per tahun. Seluruh data diproses melalui tahapan pra-pemrosesan sebelum model dilatih dan dievaluasi menggunakan metode *cross-validation* untuk memastikan keandalan hasil. Model *Random Forest* berhasil mencapai akurasi sebesar 89%, dengan nilai presisi, *recall*, dan F1-Score yang seimbang, menunjukkan kinerja yang baik dalam mengidentifikasi akun bot. Penelitian ini tidak hanya membuktikan efektivitas algoritma *Random Forest* dalam deteksi bot, tetapi juga memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan memitigasi dampak negatif dari aktivitas bot di media sosial. Temuan ini diharapkan dapat mendukung upaya strategis dalam menjaga kualitas diskursus publik serta mendorong kebijakan mitigasi yang lebih efektif di masa depan.

Kata kunci : Akun Bot, Deteksi Bot, Media Sosial, Pelantikan Presiden 2024, *Random Forest*

ABSTRACT

Social media, especially X (Twitter), is often used by bot accounts to spread spam and influence political issues. This phenomenon has the potential to significantly shape public opinion, especially on sensitive topics such as the 2024 presidential election. This study aims to detect and classify bot accounts involved in the issue using a Random Forest algorithm. The data includes several key parameters, i.e., the number of followers, tweets, the ratio of followers to following, the age of the account, and the average number of tweets per year. Data were processed through pre-processing methods before the model was trained and evaluated using cross-validation to ensure the reliability of the results. The result shows that the Random Forest model achieved an accuracy of 89%, with balanced precision, recall, and F1-Score values. The results indicate that the model is accurate in classifying bot accounts. This study not only proves the effectiveness of the Random Forest algorithm in detecting bots but also provides insights for stakeholders to identify and mitigate the negative impacts of bot activity on social media. These findings are expected to support strategic efforts to maintain the quality of public discourse and encourage more effective mitigation policies in the future.

Keywords: 2024 Presidential Inauguration, Bot Account, Bot Detection, Random Forest, Social Media

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk berbagi informasi, mengekspresikan opini, dan menyampaikan pandangan politik. Media daring merupakan platform yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi, dan menciptakan konten secara mudah (Diana Dwi Rahayu dkk., 2024). Media sosial, khususnya X, telah mengubah dinamika komunikasi dan penyebaran informasi secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir (Ramadhani & Suryono, 2024). Para pengguna X di Indonesia memanfaatkan platform ini untuk mengungkapkan pandangan tentang berbagai isu terkini, seperti kebijakan pemerintah, politik, dan peristiwa lainnya yang kerap menjadi *trending* topik (Permana et al., 2023). X, sering kali menjadi arena diskusi politik yang ramai, terutama dalam momen-momen penting seperti pelantikan presiden. Pada satu sisi, platform ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka, tetapi di sisi lain juga membuka peluang bagi aktor-aktor tertentu, seperti bot, untuk membantu menaikkan isu tertentu.

Akun bot adalah akun di media sosial yang dikendalikan oleh program perangkat lunak tertentu untuk mengatur konten dan aktivitasnya. Akun ini sering kali disalahartikan sebagai akun milik individu asli, karena tidak memiliki penanda khusus yang menunjukkan bahwa itu adalah bot. Kehadiran akun bot dapat memengaruhi percakapan di media sosial, menciptakan kesan palsu bahwa banyak orang membahas suatu topik tertentu atau, yang lebih mengkhawatirkan, dianggap mewakili opini publik (Rashif et al., 2021). Untuk mendeteksi keberadaan akun-akun tersebut, pendekatan yang dapat digunakan adalah menerapkan algoritma *Random Forest*, yang mampu mengolah berbagai fitur data untuk mengidentifikasi pola-pola khas yang dimiliki oleh akun bot dibandingkan dengan akun pengguna asli.

Random Forest adalah algoritma berbasis teknik pohon keputusan yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Metode ini merupakan kumpulan (*Decision Tree*) dari pohon keputusan yang dibangun dan digabungkan untuk menghasilkan prediksi yang lebih kuat. Salah satu elemen kunci dalam *Random Forest* adalah penerapan teknik *bootstrap* sampling untuk membentuk pohon-pohon prediksi. Setiap pohon keputusan dalam *Random Forest* membuat prediksi secara independen, sementara hasil akhir dari *Random Forest* ditentukan berdasarkan proses voting dari seluruh pohon dalam kumpulan tersebut (Hermawan, 2023). Dalam penelitian ini, *Random Forest* digunakan sebagai metode utama untuk mendeteksi akun bot di X dengan menganalisis berbagai parameter yang relevan. Parameter awal yang digunakan meliputi jumlah *followers*, jumlah *following*, jumlah *tweet*, dan waktu bergabung akun. Parameter ini kemudian diolah menjadi parameter akhir yang lebih informatif, seperti umur akun yang dihitung berdasarkan selisih waktu sejak akun bergabung hingga saat ini, rasio *followers-following* yang diperoleh dari pembagian jumlah *followers* dan *following* serta jumlah *tweet* per tahun yang dihitung dari total jumlah *tweet* dibagi dengan umur akun. Parameter-parameter akhir ini dirancang untuk menggambarkan pola aktivitas akun secara lebih mendalam dan konsisten.

Aktivitas bot di media sosial, khususnya di X, dapat memicu berbagai permasalahan yang memengaruhi kondisi politik dan sosial. Salah satu dampak utamanya adalah penyebaran informasi secara masif yang sering disertai dengan spam pada topik tertentu. Bot sering memanfaatkan teknik manipulasi opini, seperti penggunaan akun-akun palsu dan penyebaran narasi yang terorganisir, untuk membentuk opini publik yang mendukung kepentingan tertentu. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan polarisasi di tengah masyarakat, meningkatkan ketegangan politik, dan mengancam kelancaran proses demokrasi yang sehat.

Melihat dampak tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola aktivitas bot dalam menyebarkan informasi secara masif, terutama yang sering disertai dengan spam pada topik tertentu, seperti isu politik terkait pelantikan presiden 2024. Temuan dari penelitian

ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan dalam mengantisipasi dampak negatif dari aktivitas bot, sekaligus mendorong transparansi dalam penyebaran informasi di media sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang dinamika penyebaran isu politik di media sosial dan memberikan gambaran mengenai dampak aktivitas bot terhadap respons masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi pihak-pihak terkait untuk merespons fenomena bot secara efektif dan merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dalam menghadapi penyebaran informasi di media sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mendeteksi dan mengklasifikasikan akun-akun bot di X yang terlibat dalam penyebaran isu terkait pelantikan presiden 2024?
2. Bagaimana efektivitas algoritma *Random Forest* dalam mendeteksi akun bot berdasarkan parameter-parameter yang relevan?
3. Bagaimana keberadaan dan aktivitas akun-akun bot di X dapat diidentifikasi secara efektif dalam konteks pelantikan presiden 2024?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model klasifikasi akun bot dengan *Random Forest* yang secara akurat mampu membedakan akun asli dan akun bot guna memberikan wawasan yang mendalam mengenai dampak aktivitas bot

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Platform Media Sosial: Penelitian ini hanya difokuskan pada data dari platform X dan tidak mencakup platform media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, atau YouTube, yang mungkin memiliki karakteristik dan pola interaksi pengguna yang berbeda.

2. Metode Deteksi dan Klasifikasi: Penelitian menggunakan algoritma *Random Forest* untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan akun bot. Sehingga tidak membandingkan efektivitasnya dengan algoritma atau metode lain.
3. Jangka Waktu Pengumpulan Data: Data yang dikumpulkan terbatas pada periode tertentu, yaitu sejak 1 Januari 2024 sampai 1 November 2024. Hal ini dilakukan untuk fokus pada dampak jangka pendek dari aktivitas bot terkait peristiwa tersebut.
4. Parameter Analisis: Analisis perilaku bot dibatasi pada parameter tertentu, seperti umur akun, rasio *followers*, jumlah *tweet*, dan jumlah *tweet* per tahun, tanpa memperluas analisis ke parameter lainnya seperti pola interaksi atau sentimen konten.
5. Bot dalam Konteks Politik: Fokus penelitian ini adalah pada aktivitas bot dalam konteks politik, khususnya terkait pelantikan presiden 2024, dan tidak mencakup aktivitas bot dalam konteks lainnya, seperti pemasaran atau kampanye sosial.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Penelitian Lain

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Salah satunya penelitian ini menggunakan metode *Naïve Bayes* Perkasa dkk. (2023). Melalui pendekatan *data mining* penelitian ini menggunakan algoritma *Naïve Bayes* varian *Gaussian* untuk mengklasifikasi akun *buzzer* pada X. Beberapa atribut yang akan digunakan untuk pengklasifikasian adalah jumlah *following*, jumlah *follower*, nilai sentiment dari *recent tweets*, dan umur akun terkait. Selanjutnya, nilai sentimen dari *tweet* di atas akan ditimbang menggunakan dari nilai *mean* dari campuran untuk setiap akun yang akan digunakan untuk pengklasifikasian. Model yang dibuat menggunakan model *Naive Bayes* menunjukkan nilai akurasi sebesar 0,80 atau 80%. Berdasarkan hasil grafik *ROC curve*, *confusion matrix*, dan nilai akurasi *recall* visualisasi hasil pengujian model, dapat disimpulkan bahwa model yang dilatih pada data set yang melakukan penyeimbangan kelas memiliki performa model yang cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan.

Penelitian oleh Yuliant sibaroni & Sri Suryani Prasetyowati (2022), melakukan penelitian yang serupa yaitu mendeteksi akun *buzzer* pada X. Peneliti mengatakan bahwa beberapa penelitian telah menggunakan *machine learning* untuk mendeteksi informasi *hoax*, dan yang lain menganalisis isi *tweet* dan *hashtag*. Penelitian ini menemukan bahwa fitur properti, akun *creator*, juga dikenal sebagai akun *buzzer*. Jenis akun ini yang paling sering digunakan untuk menganalisis data sentimen *hashtag*. Menurut hasil penelitian, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *SVM classifier* dapat mendeteksi *hashtag buzzer* dengan lebih baik, tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan fitur properti akun *buzzer* dapat digabungkan dengan *SVM classifier*. Oleh karena itu, Hasil pengujian menunjukkan bahwa perluasan fitur yang diusulkan dapat meningkatkan kinerja

SVM dalam mendeteksi *buzzer* lebih dari 24% dibandingkan dengan menggunakan fitur dasar dan skor F1 yang diperoleh 84%.

Penelitian yang ditulis oleh Aulia et al. (2024), menganalisis fenomena *buzzer* di TikTok menjelang pemilu 2024 dan dampaknya pada pemilih muda. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori media kritis, penelitian ini mengategorikan *buzzer* menjadi *buzzer* politik, konten, dan sukarelawan. Penelitian menyoroti pentingnya memahami karakteristik *buzzer* politik dan mewaspadai informasi mereka untuk mengurangi dampak negatif. Hasilnya menunjukkan bahwa *buzzer* politik berperan dalam mempengaruhi opini publik, memperkuat narasi politik tertentu, dan menggunakan taktik manipulasi informasi serta pelanggaran privasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yudianto (2022), untuk mengklasifikasikan *hashtag buzzer* dan *hashtag* natural di X. Peneliti menggunakan algoritma *Random Forest* yang menggunakan fitur komunitas untuk mengklasifikasikan pada sistem yang dibuat. Selain itu, peneliti menentukan elemen mana yang paling berpengaruh dalam proses klasifikasi. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa sistem dapat mendeteksi *hashtag buzzer* dengan akurasi sebesar 98% dan tingkat *F-measure* sebesar 98% pada data set yang mereka kumpulkan. Selain itu, ditemukan bahwa fitur seperti *unique_user_pertweet* dan *q1_ratio* memiliki pengaruh pada proses klasifikasi. Dari 27 data *hashtag buzzer* yang ada pada data set uji, semuanya berhasil diklasifikasikan secara benar oleh sistem, dan 23 lainnya berhasil diklasifikasikan secara benar oleh sistem. Nilai akurasi sebesar 98% ditemukan, berdasarkan rumus akurasi yang ada pada persamaan. Ini lebih tinggi dari hasil penelitian sebelumnya, yang menemukan nilai akurasi sebesar 89% pada sistem klasifikasi *hashtag*.

Penelitian oleh Handini & Dunan (2019), bertujuan untuk mengetahui keberadaan *Buzzer* dan taktik pemasaran *buzzer* untuk pemilihan presiden 2019 di X. Dengan menggunakan analisis SOSTAC PR Smith, metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi *Buzzer* dalam kontestasi Pilpres Indonesia 2019 terbentuk pada akhir tahun 2018. Pembentukan *Buzzer* profesional

dilakukan melalui proses rekrutmen yang dilakukan oleh beberapa perusahaan legal dengan sistem pembayaran yang jelas. Untuk menyebarkan konten politik, *Buzzer* menggunakan berbagai strategi politik untuk mengategorikan pesan politik dan kemudian menyebarkannya dengan minimal tiga akun yang terlibat dalam percakapan.

2.2 State of The Art

Tabel 2.1 berikut ini menyajikan perbandingan rinci beberapa aspek penting, seperti judul penelitian, penulis, metode, fokus penelitian, data yang digunakan, dan hasil penelitian. Tabel ini bertujuan mempermudah pembaca membandingkan lima jurnal yang menjadi referensi penelitian ini.

Tabel 2. 1 State of The Art

No	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Data yang Digunakan	Hasil penelitian
1	Klasifikasi Akun <i>Buzzer</i> Pada X Menggunakan Algoritma <i>Naive Bayes</i>	Catur Arpal Perkasa, Amalia Andjani Arifiyanti, Agus Salim	<i>Naïve Bayes Gaussian</i>	Klasifikasi akun <i>buzzer</i> di X	Data akun X yang dikumpulkan	Akurasi 80%, ROC curve dan confusion matrix menunjukkan performansi baik.
2	<i>Buzzer Detection on Indonesian X using SVM and Account Property Feature Extension</i>	Yuliant Sibaroni, Sri Suryani Prasetyowati	SVM	Deteksi akun <i>buzzer</i> di X	Data set <i>tweet</i> dan properti akun dari X.	Skor F1 sebesar 84%, peningkatan kinerja deteksi hingga 24% dengan fitur tambahan.
3	Analisis Fenomena <i>Buzzer</i> pada Konten Media Sosial TikTok Menjelang Pemilu 2024	Wana Aulia, Siti Rahayu Pratami Lexianingrum	Pendekatan Kualitatif dengan Teori Media Kritis	Analisis fenomena <i>buzzer</i> di TikTok	Konten TikTok dan wawancara dengan responden.	<i>Buzzer</i> politik mempengaruhi opini publik dengan taktik agresif.

Tabel 2. 1 State of The Art (Lanjutan)

No	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Data yang Digunakan	Hasil penelitian
4	Klasifikasi <i>Hashtag Buzzer/Bot</i> Menggunakan Algoritma <i>Random Forest</i> dengan Atribut Komunitas untuk Mengurangi Disinformasi Pada X	Fadhiil Nugroho Yudianto, Yuliant Sibaroni	<i>Random Forest</i>	Klasifikasi <i>hashtag buzzer</i> vs. natural	Data set <i>hashtag X</i> .	Akurasi dan <i>f-measure</i> 98% pada data set yang dikumpulkan.
5	<i>Buzzer as the Driving Force for Buzz Marketing on X in the 2019 Indonesian Presidential Election</i>	Virgia Aida Handini, Amri Dunan	Analisis <i>SOSTAC PR Smith</i>	Keberadaan dan taktik pemasaran <i>buzzer</i> Pilpres 2019 di X	Data konten X terkait Pilpres 2019.	<i>Buzzer</i> profesional direkrut oleh perusahaan legal dan menyebarkan konten politik dengan strategi tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Yudianto (2022), dengan mengekstrak *tweet* yang relevan dengan *hashtag* atau kata kunci tertentu melalui API Twitter. Penelitian tersebut dapat menemukan akun *buzzer* ataupun bot dengan pola aktivitas atau pengulangan konten yang tinggi dengan menggunakan filter khusus. Jika dilihat hasil akhirnya maka, dapat mendeteksi akun Buzzer atau bot dengan akurasi sebesar 98% dan Tingkat *F-measure* sebesar 98%. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mendeteksi akun cukup tinggi karena hampir benar secara sistem. Penelitian yang dilakukan oleh Perkasa dkk. (2023), dengan memanfaatkan fitur seperti umur akun, nilai sentimen *tweet* terbaru, jumlah *following*, dan jumlah *follower*, algoritma *Naive Bayes*, khususnya varian *Gaussian*, telah terbukti efektif dalam klasifikasi akun *buzzer* atau bot. Penelitian sebelumnya oleh Aulia et al. (2024), menyatakan pada konteks media sosial lainnya, seperti TikTok, menunjukkan bahwa akun bot dapat memengaruhi opini publik menjelang peristiwa penting seperti pemilu.

Penelitian-penelitian ini mengusulkan beberapa pendekatan metode tambahan untuk memahami dan menemukan akun bot secara lebih efisien. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk proyek ini dalam mendeteksi akun bot dan membantu masyarakat memahami dampak negatif dari penyebaran informasi otomatis yang dilakukan oleh bot, terutama pada peristiwa penting seperti pelantikan presiden 2024.

2.3 Teori Pendukung

2.3.1 *Akun Bot*

Program otomatis, juga disebut "bot", kependekan dari robot, tidak memerlukan operator manusia untuk menyelesaikan tugas (Priyatno et al., 2019). Sebagian besar akun bot menggunakan akun palsu (*fake account*) agar identitas aslinya tidak terungkap dan tidak dapat diketahui kebenarannya. Akun palsu memanfaatkan media sosial untuk berbicara atau mengungkapkan pendapat mereka tanpa ingin diketahui identitas sebenarnya mereka oleh orang lain. Dengan akun palsu, seseorang dapat dengan bebas menulis, berkomentar, atau berkarya (Liswara, 2022).

Twitter adalah salah satu platform media sosial yang paling banyak penggunaannya. Di Indonesia, jumlah pengguna Twitter terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, mereka mencapai 198,96 juta pengguna, dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai 256,11 juta pengguna. Pertumbuhan pesat pengguna Twitter memungkinkan bot untuk menyebarkan pesan otomatis, termasuk spam, yang dapat memengaruhi pengalaman pengguna platform. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pesan spam di Twitter dihasilkan secara otomatis oleh bot. Dengan menggunakan jadwal pekerjaan, bot spam dapat secara otomatis mengirimkan pesan spam pada interval tertentu (Priyatno et al., 2019). Dengan banyaknya pengguna dan akun bot, arus informasi data berjalan dengan cepat, dan pengguna yang tidak bertanggung jawab dapat menyebarkan berita atau informasi palsu (Hermawan Geofany, 2023). Akun bot mungkin terlibat dalam menyebarkan berita yang berkaitan dengan kampanye politik.

Akun bot pada Twitter terbagi menjadi beberapa jenis

1. *Social Spambots* adalah bot yang melakukan spam berdasarkan situasi atau membahas topik tertentu tetapi dikenal banyak orang. Problem politik, pemasaran *e-commerce*, atau penjualan aplikasi adalah contohnya. Biasanya, bot jenis ini akan mengirim informasi untuk waktu yang lama, tetapi formatnya tidak dapat dipastikan, sehingga informasi tersebut bisa *hoax*.
2. *Traditional Spambots*, Ini hampir sama dengan bot spam sosial, tetapi informasi yang disebarkan oleh bot ini adalah informasi umum seperti lowongan kerja. Selain itu, ada juga individu yang menyebarkan tautan yang mengandung informasi palsu.
3. *Fake Followers*, yang merupakan bot yang dimaksudkan untuk mengikuti akun seseorang. Setelah itu, akun tetap diam dan tidak melakukan apa pun seperti biasanya. Tujuan bot ini adalah untuk secara signifikan meningkatkan jumlah *followers* suatu akun, yang sangat berbahaya karena akun yang diikuti bot tersebut mungkin merupakan akun yang berpotensi berbahaya. Akibatnya, pengguna yang mengikutinya akan mudah percaya apa yang dikatakan akun tersebut, bahkan jika itu palsu. Salah satu cara untuk mendapatkan *followers* palsu adalah dengan membeli orang yang tidak bertanggung jawab (Liswara, 2022).

Salah satu efek bot terhadap masyarakat adalah manipulasi opini, yang berujung pada hasutan atau penyebaran berita palsu yang membuat orang percaya tanpa harus mencari informasi dari sumber lain. Cara menyampaikan opini yang terlihat sangat meyakinkan membuat orang percaya.

2.3.2 Random Forest

Random Forest adalah sebuah metode atau algoritma dari teknik pohon keputusan yang digunakan untuk pengklasifikasian dan regresi. Sebuah *ensemble* (kumpulan) pohon keputusan berfungsi sebagai dasar dari *Random Forest Classification* Sistem yang dibangun dan digabungkan. Penggunaan

bootstrap sampling untuk membangun pohon prediksi adalah komponen penting dari metode *Random Forest*. Setiap pohon keputusan di *Random Forest* memprediksi secara acak, dan *Random Forest* sendiri membuat keputusan berdasarkan hasil voting dari seluruh pohon di *ensemble*.

Random Forest model terdiri dari K pohon keputusan. Setiap pohon menentukan variabel x yang paling sesuai untuknya. Selama proses klasifikasi, satu pohon dipilih dengan suara tunggal, dan prediksi akhir dibuat berdasarkan mayoritas suara dari pohon-pohon tersebut. Metode ini memungkinkan *Random Forest* untuk mengatasi masalah *overfitting* dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil.

Random Forest juga dapat melakukan pengklasifikasian dan regresi dengan variabel target dengan kelas diskrit. Analisis data, pemrosesan gambar, dan sebelas bio-informatika adalah beberapa aplikasi yang menggunakan metode ini dengan baik. Kemampuan untuk mengidentifikasi relevansi setiap variabel dalam klasifikasi dan kemampuan untuk menangani data yang tidak seimbang adalah keunggulan tambahan dari *Random Forest*. *Random Forest* mampu membuat prediksi yang kuat dan dapat diandalkan dengan menggabungkan pohon keputusan acak. *Random forest* melakukan langkah-langkah berikut:

a. *Bagging*

menggunakan penggantian untuk memilih sampel acak dari data latih; setiap sampel dapat dipilih lebih dari satu kali, dan beberapa sampel dapat diabaikan. Ini memungkinkan setiap pohon di *Random Forest* memiliki informasi pelatihan yang berbeda. Pembentukan model yang lebih kuat didukung oleh keragaman yang dihasilkan dari penggabungan sampel acak dari berbagai pohon di hutan.

b. Pertumbuhan pohon

Proses pertumbuhan pohon dimulai dengan pemilihan variabel acak sebagai pembagi, yang akan menghasilkan pemisahan terbaik antara kelas dalam data pelatihan. Data pelatihan dibagi berdasarkan nilai dalam setiap langkah. pembagian yang dipilih, memperluas pohon.

c. Prediksi

Random Forest digunakan untuk membuat prediksi setelah semua pohon tumbuh; setiap pohon dalam hutan memberikan prediksi berdasarkan fitur input. Jika *Random Forest* digunakan untuk klasifikasi, Prediksi akhir dibuat dengan memilih kelas yang paling sering muncul di antara prediksi pohon-pohon tersebut; untuk regresi, prediksi akhir dibuat dengan mengambil rata-rata dari prediksi pohon-pohon tersebut. *Random Forest* dapat menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil dengan menggabungkan hasil prediksi dari berbagai pohon (Hermawan Geofany, 2023).

Metode ini mungkin meningkatkan hasil karena pembangkitan simpul anak untuk setiap *node* dilakukan secara acak. Metode ini digunakan untuk membangun pohon keputusan yang terdiri dari *root node*, *internal node*, dan *leaf node* dengan mengambil data dan atribut secara acak sesuai dengan persyaratan. Simpul tertinggi, atau akar dari pohon keputusan, disebut *root node*. *Leaf node* atau *terminal node* adalah simpul terakhir yang tidak memiliki output atau input, sedangkan *internal node* adalah simpul percabangan dengan minimal dua output dan satu input. Nilai *entropy*, yang menentukan tingkat ketidakmurnian atribut dan nilai gain informasi, dihitung pada awal pohon keputusan. Nilai *entropy* dihitung dengan menggunakan rumus yang sama seperti yang ditemukan dalam persamaan 1. Nilai gain informasi dihitung dengan menggunakan rumus yang sama seperti yang ditemukan dalam Persamaan 2.

$$Entropy(Y) = -\sum_i p(c|Y) \log_2 p(c|Y) \quad (1)$$

Di mana Y adalah himpunan kasus, dan $p(c|Y)$ adalah persentase nilai Y terhadap kelas c.

$$Information\ Gain(Y,a)$$

$$= Entropy(Y) - \sum_{v \in Values(a)} \frac{|Y_v|}{|Y_a|} Entropy(Y_v) \quad (2)$$

Dimana $Values(a)$ adalah semua nilai yang mungkin dalam himpunan kasus a . Y_v adalah subkelas dari Y dengan kelas v yang berhubungan dengan kelas a dan Y_a adalah semua nilai yang cocok dengan a (Hermawan Geofany, 2023).

2.3.3 Aplikasi X

Aplikasi X adalah salah satu situs media sosial terkenal yang didirikan pada tahun 2006. X memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan "tweet" dalam bentuk teks, foto, video, atau tautan. X mendorong komunikasi singkat dan langsung karena batasan karakternya yang relatif kecil (280 karakter per tweet) (Luluk Salsabila & Hasanudin, 2023).

X telah berkembang menjadi sumber utama informasi tentang berbagai topik, seperti politik, berita terkini, hiburan, dan lainnya. Pengguna dapat mengikuti akun-akun yang relevan dengan minat dan berbagi informasi dengan akun-akun tersebut menggunakan mekanisme *retweet*, balasan, dan suka untuk berinteraksi dengan pesan yang diunggah oleh akun-akun tersebut. Dalam penelitian ini, X adalah platform media sosial yang bagus karena dapat memberikan akses langsung ke berbagai peristiwa dan topik yang sedang tren (Febyla et al., 2022).

X juga telah berkembang menjadi tempat yang strategis untuk berbicara tentang politik dan menyebarkan informasi, terutama saat mendekati peristiwa penting seperti pemilihan presiden. Dengan memungkinkan komunikasi yang cepat dan kemampuan untuk memperkuat pesan melalui *retweet*, platform ini adalah alat yang sangat baik untuk mempengaruhi persepsi publik dengan menggerakkan opini, termasuk *buzzer*.

2.3.4 Bahasa Pemrograman Python

Python adalah bahasa pemrograman multi-tujuan interpretatif yang dirancang dengan penekanan kuat pada keterbacaan kode, membuatnya dapat diakses untuk pemula dan pengembang berpengalaman. Fokus pada keterbacaan ini meningkatkan kolaborasi dan pemeliharaan kode dari waktu ke

waktu. Dengan *sintaks* yang jelas dan kemampuan yang kuat, *Python* memungkinkan pengembang menulis program kompleks dengan lebih sedikit baris kode dibandingkan dengan bahasa lain, menjadikannya pilihan efisien dalam pengembangan perangkat lunak. Selain itu, *Python* mendukung berbagai paradigma pemrograman seperti berorientasi objek, imperatif, dan fungsional, memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan proyek.

Fitur utama *Python* meliputi pengetikan dinamis dan manajemen memori otomatis, yang menyederhanakan proses *pengkodean* dan mengurangi kesalahan terkait memori, sehingga sangat cocok untuk pengembangan aplikasi yang cepat. *Python* juga dilengkapi pustaka standar yang luas dan komprehensif, memungkinkan pengembang menyelesaikan berbagai tugas tanpa harus menulis kode dari awal (Runimeirati et al., 2023). Ekosistemnya yang kaya mendukung beragam aplikasi, mulai dari pengembangan web hingga analisis data, menjadikannya alat yang sangat serbaguna bagi para *programmer*.

Python memiliki sejumlah kelebihan, di antaranya:

1. Ekspresif: *Python* adalah bahasa pemrograman yang sangat ekspresif dengan sintaksis yang ringkas dan langsung pada tujuan, membuatnya mudah digunakan dan dipelajari.
2. Probabilitas: *Python* bersifat portabel, artinya dapat dengan mudah digunakan dan di *install* pada berbagai platform, termasuk dalam lingkungan seperti *Anaconda*.
3. Pemrograman Berorientasi Objek: *Python* mendukung paradigma pemrograman berbasis objek, yang memungkinkan pengembang membuat kode yang lebih modular dan terstruktur.
4. Mendukung Pemrograman Fungsional: *Python* sepenuhnya mendukung pemrograman fungsional, termasuk fitur seperti *lambda expressions* yang merupakan salah satu implementasi dari paradigma tersebut.

5. Dukungan GUI: *Python* memungkinkan pengembangan perangkat lunak dengan antarmuka pengguna grafis (GUI), menjadikannya cocok untuk berbagai kebutuhan aplikasi (Runimeirati et al., 2023).

2.3.5 *HTML*

HyperText Markup Language (HTML) merupakan bahasa yang digunakan untuk membangun struktur halaman web. HTML memungkinkan publikasi dokumen secara online yang mencakup berbagai elemen seperti judul, teks, tabel, daftar, hingga gambar. Selain itu, HTML memanfaatkan tautan *hypertext* yang random forememungkinkan pengguna mengakses informasi secara online hanya dengan sekali klik. HTML juga digunakan untuk membuat formulir yang mendukung berbagai transaksi jarak jauh, seperti pencarian informasi atau pemesanan barang. Tak hanya itu, HTML memungkinkan integrasi aplikasi langsung ke dalam dokumen, termasuk *spreadsheet*, klip video, klip suara, dan berbagai jenis media lainnya. Penulis dapat menggunakan *markup* atau penanda dalam HTML untuk menjelaskan struktur halaman (Noviantoro et al., 2022).

2.3.6 *Imbalance Data*

Imbalance data, juga dikenal sebagai ketidakseimbangan data, terjadi ketika ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah data antara kelas mayoritas dan kelas minoritas dalam kumpulan data. Ketidakseimbangan data juga dapat menyebabkan proses dalam algoritma menjadi lebih sulit (Saputra et al., 2021). Selain itu, ketidakseimbangan data dapat menyebabkan model bias yang lebih kuat pada kelas minoritas, yang sering kali lebih sulit untuk diidentifikasi (Qadrini et al., 2022).

Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan masalah seperti *overfitting*, di mana model terlalu berkonsentrasi pada data kelas mayoritas dan minoritas, sehingga mengurangi akurasi secara keseluruhan (Saputra et al., 2021). Metode *oversampling* meningkatkan secara tidak sengaja jumlah *instance* di kelas minoritas untuk membuat data set lebih seimbang untuk mengatasi ketidakseimbangan data. Dengan demikian, kemampuan model untuk belajar

dari kelas minoritas ditingkatkan. Sehingga, menggunakan teknik *oversampling*, model dapat mengenali pola minoritas dengan lebih baik. Ini meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan (Shelke et al., 2017)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum

Penelitian ini berfokus pada pengembangan metode untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan akun-akun bot yang terlibat dalam aktivitas penyebaran informasi terkait pelantikan presiden 2024 di media sosial X. Akun-akun bot sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengatur narasi atau menciptakan opini publik palsu melalui penyebaran informasi yang terorganisir. Kehadiran akun-akun ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti polarisasi masyarakat, penyebaran informasi yang menyesatkan, serta terganggunya dinamika demokrasi.

Masalah ini diperparah oleh kurangnya mekanisme yang efektif untuk mendeteksi akun-akun bot secara akurat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model deteksi yang mampu mengenali karakteristik akun-akun bot berdasarkan pola akunnya. Dengan memahami pola tersebut, pengguna media sosial dapat dengan lebih mudah membedakan akun-akun bot dari akun pengguna asli.

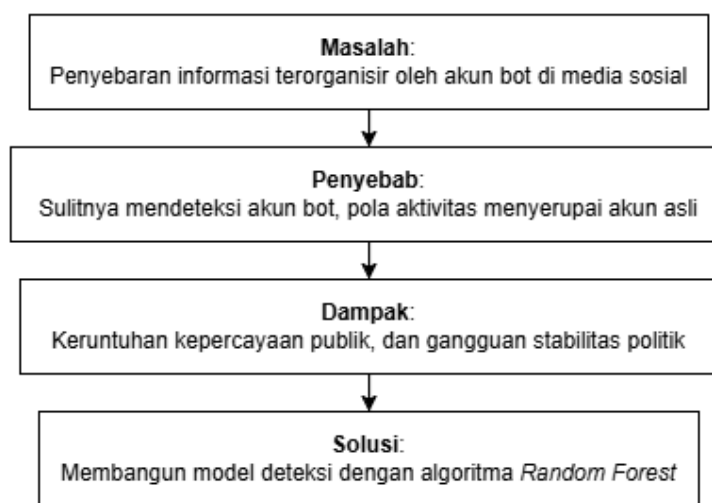
Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan algoritma *Random Forest*, sebuah metode *machine learning* berbasis *ensemble* yang dikenal karena keandalannya dalam menangani data dengan parameter yang kompleks. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini mencakup jumlah *followers*, jumlah akun yang *following*, jumlah *tweet*, dan waktu bergabung akun. Data mentah dari parameter ini kemudian diolah menjadi parameter turunan, seperti rasio *followers-following*, jumlah *tweet* per tahun, dan umur akun (dalam satuan tahun). Dengan tambahan parameter turunan ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pola aktivitas akun.

Melalui algoritma *Random Forest*, model diharapkan dapat mengidentifikasi pola-pola spesifik yang membedakan akun bot dari akun asli dengan menganalisis parameter-parameter tersebut secara komprehensif. Hasil dari penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu pemangku kepentingan mengidentifikasi dan memitigasi dampak negatif dari aktivitas akun bot. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika aktivitas bot di media sosial, khususnya dalam konteks isu politik terkait pelantikan presiden 2024.

3.2 Kerangka Masalah

Berdasarkan paparan dari gambaran umum, penelitian ini mengidentifikasi sebuah kerangka masalah yang disajikan dalam bentuk diagram pemetaan berikut.



Gambar 3. 1 Kerangka Masalah

Diagram di atas menggambarkan hubungan antara masalah utama, penyebab, dampak, dan solusi yang menjadi dasar penelitian ini. Masalah utama yang dihadapi adalah penyebaran isu negatif oleh akun-akun bot di media sosial, khususnya X. Aktivitas ini sering kali digunakan untuk mengatur narasi tertentu, menciptakan kesan palsu bahwa suatu topik menjadi perhatian banyak orang, dan memengaruhi opini publik, terutama pada momen-momen politik penting seperti pelantikan presiden 2024.

Penyebab dari masalah ini adalah sulitnya mengenali akun-akun bot karena pola aktivitas mereka yang menyerupai akun pengguna asli. Bot sering kali memanfaatkan teknik otomatisasi untuk meniru perilaku manusia, seperti

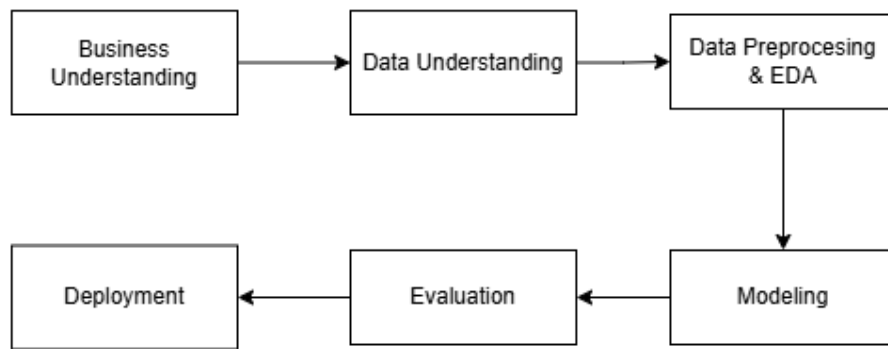
menyukai, mengomentari, atau membagikan *tweet* secara sistematis. Selain itu, keterbatasan algoritma pendeteksian yang ada saat ini memberikan peluang bagi bot untuk terus beroperasi tanpa terdeteksi. Algoritma yang kurang efektif dalam mengenali pola perilaku spesifik bot menjadi salah satu alasan utama mengapa keberadaan bot tetap menjadi tantangan besar.

Dampak dari aktivitas bot ini sangat signifikan, yang mana kepercayaan publik terhadap informasi yang beredar di media sosial menjadi rusak, sehingga masyarakat semakin sulit membedakan antara informasi yang valid dan informasi yang manipulatif. Aktivitas bot juga dapat menyebabkan gangguan terhadap stabilitas politik, terutama karena manipulasi opini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu isu. Dampak-dampak ini mempertegas perlunya pengembangan metode pendeteksian yang lebih andal untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyebaran informasi yang terorganisir oleh akun bot.

Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah pengembangan model deteksi menggunakan algoritma *Random Forest*, yang dikenal efektif dalam menangani data dengan parameter yang kompleks. Algoritma ini akan mengolah berbagai parameter, seperti jumlah *followers*, jumlah akun yang *following*, jumlah *tweet*, waktu bergabung akun, rasio *followers-following*, serta jumlah *tweet* per tahun, untuk membangun pola karakteristik akun bot. Dengan memanfaatkan kekuatan *ensemble* dari *Random Forest*, model mampu memberikan akurasi yang tinggi dalam mengklasifikasikan akun bot dibandingkan akun pengguna asli.

3.3 Tahapan Pemecahan Masalah

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yang digambarkan dalam diagram sebagai berikut.



Gambar 3. 2 Tahapan Pemecahan Masalah

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini.

3.3.1 *Business Understanding*

Tahapan pertama yang dilakukan adalah *business understanding* atau pemahaman terhadap masalah penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini berangkat dari tantangan dalam mengidentifikasi akun bot yang terlibat dalam penyebaran informasi terkait pelantikan presiden 2024 di media sosial X. Akun-akun bot ini sering kali digunakan untuk menciptakan narasi yang terorganisir, memengaruhi opini publik, dan menyebarkan informasi yang bias atau tidak akurat. Aktivitas ini berdampak signifikan pada menurunnya kepercayaan terhadap informasi di media sosial, dan terganggunya stabilitas politik.

Masalah ini diperparah dengan sulitnya mendeteksi akun-akun bot karena pola aktivitas mereka yang dirancang menyerupai akun pengguna asli. Selain itu, keterbatasan deteksi akun yang ada saat ini membuat upaya identifikasi akun bot menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model deteksi berbasis algoritma *Random Forest* yang mampu mengidentifikasi akun bot secara akurat.

Dengan memanfaatkan parameter seperti jumlah *followers*, jumlah *following*, rasio *followers-following*, jumlah tweet per tahun, dan umur akun, model ini diharapkan dapat membedakan akun bot dari akun asli. Hasil

penelitian ini bertujuan membantu para pemangku kepentingan dan pengguna media sosial untuk memahami pola karakteristik akun bot, serta memitigasi dampak negatif dari aktivitas penyebaran informasi terorganisir oleh bot.

3.3.2 *Data Understanding*

Setelah memahami permasalahan, langkah berikutnya adalah memahami data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan dari media sosial X dan mencakup berbagai parameter data pengguna seperti jumlah pengikut (*followers*), jumlah akun yang diikuti (*following*), jumlah tweet (*tweets*), dan waktu bergabung akun. Analisis terhadap parameter-parameter ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola unik yang dapat membedakan akun bot dari akun biasa.

3.3.3 *Data Preprocessing*

Setelah berhasil mengambil data pengguna dari platform media sosial X, langkah selanjutnya adalah *data preprocessing*. Tahapan ini mencakup pembersihan, transformasi, dan normalisasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Data yang ada dilakukan proses input ulang, membuat atribut baru dan *scaling* data.

1. Mengatasi *Missing Value*

Pada tahap penanganan *missing values*, langkah awal adalah mengidentifikasi nilai kosong dalam data set. Proses pengisian ulang (*imputation*) dilakukan menggunakan data asli, karena data set merupakan data primer yang dikumpulkan langsung dari media sosial X. Pendekatan ini memastikan hasil pengisian ulang akurat dan sesuai kondisi sebenarnya, sehingga kualitas data set tetap terjaga.

2. Konversi Atribut Numerik dengan Format Khusus

Penulis mengolah atribut jumlah *followers*, jumlah *following*, dan jumlah *tweet* untuk memastikan formatnya seragam dan siap digunakan. Data awal yang diambil dari media sosial X menggunakan format numerik khusus, seperti simbol "k" untuk ribuan dan "m" untuk

jutaan, yang kemudian dikonversi menjadi angka murni. Nilai dengan "k" dikalikan 1.000 dan "m" dikalikan 1.000.000, sementara nilai tanpa simbol langsung diubah ke angka desimal. Hasilnya, ketiga atribut tersebut kini memiliki format numerik yang seragam.

3. Pemecahan Atribut Waktu Bergabung

Ada variabel waktu bergabung dalam data set yang menunjukkan waktu pengguna bergabung dalam format gabungan bulan dan tahun, seperti "Januari 2020"; variabel ini akan pisah menjadi dua variabel, yaitu bulan dan tahun, untuk analisis lebih lanjut.

Pertama-tama, variabel waktu bergabung dibagi menjadi dua kolom dengan spasi sebagai pemisah. Dalam kolom pertama akan ada nama bulan dan kolom kedua akan berisi tahun. Setelah mereka terpisah, data pada kolom bulan harus diubah menjadi format numerik, dengan Januari diwakili oleh angka 1, Februari diwakili oleh angka 2, dan seterusnya.

4. Membuat Atribut Baru

Penulis menambahkan parameter baru untuk meningkatkan analisis data, seperti umur akun yang menunjukkan lamanya akun aktif, rasio *followers-following* yang dihitung dengan membagi jumlah *followers* dengan *following* untuk mengukur pengaruh akun, serta tweet per tahun yang dihitung dengan membagi jumlah *tweet* dengan umur akun dalam tahun. Untuk mencegah pembagian nol, nilai pada penyebut ditambahkan satu saat menghitung rasio dan *tweet* per tahun. Penambahan parameter ini memberikan informasi lebih lengkap tentang perilaku dan pengaruh suatu akun, sehingga mendukung pembuatan model klasifikasi.

5. Normalisasi Data

Normalisasi data merupakan langkah penting untuk memastikan setiap variabel berada dalam rentang nilai yang seragam. Penulis

menggunakan teknik *Robust Scaler* karena kemampuannya menangani *outlier* yang dapat memengaruhi analisis dan hasil model. Teknik ini diterapkan pada semua variabel, termasuk jumlah *followers*, *following*, dan *tweet*, yang beberapa di antaranya memiliki nilai ekstrem. Dengan normalisasi menggunakan *Robust Scaler*, data menjadi lebih seimbang, yang memungkinkan algoritma model klasifikasi bekerja lebih optimal dan menghasilkan hasil yang lebih akurat.

3.3.4 *Modeling*

Setelah tahap *preprocessing*, langkah berikutnya adalah membuat model *Random Forest*. Data set terlebih dahulu dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80:20 untuk memastikan model dilatih pada sebagian besar data yang tersedia dan dievaluasi secara independen dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Langkah ini penting untuk mengukur efektivitas model secara objektif.

Pada data set ini, ditemukan bahwa distribusi kelas yang tidak seimbang, dengan dominasi signifikan pada kelas non-bot. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan model lebih berfokus pada kelas mayoritas dan mengabaikan kelas minoritas. Untuk mengatasi masalah ini, *oversampling* dilakukan dengan menduplikasi sampel kelas minoritas sehingga distribusi kelas menjadi lebih seimbang.

Setelah *oversampling* selesai, model *Random Forest* dibangun menggunakan data latih yang telah dinormalisasi dan seimbang. Algoritma ini dipilih karena kemampuannya menangani data kompleks, membuat prediksi yang stabil, dan mengurangi risiko *overfitting* melalui pendekatan kelompok. Model dilatih menggunakan parameter seperti jumlah *followers*, jumlah *following*, jumlah *postingan*, usia akun, rasio *followers-following*, dan jumlah *tweet* per tahun. Model hasil pelatihan kemudian dievaluasi pada data uji untuk menilai performa model dalam mendeteksi akun bot.

3.3.5 Evaluation

Evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja model yang telah dikembangkan. Model diuji menggunakan data pengujian, dan performanya dinilai berdasarkan beberapa metrik, seperti akurasi, *precision*, *recall*, dan *F1-Score*. Sebelum menjelaskan metrik-metrik ini, perlu dipahami bahwa perhitungan metrik evaluasi didasarkan pada *confusion matrix*. *Confusion matrix* sendiri adalah sebuah tabel yang menyatakan jumlah data uji yang benar diklasifikasikan dan jumlah data uji yang salah diklasifikasikan. Contoh *confusion matrix* untuk klasifikasi biner ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Confusion Matrix

		Nilai Sebenarnya	
		Positif	Negatif
Nilai Prediksi	Positif	<i>True Positive</i> (TP)	<i>False Positive</i> (FP)
	Negatif	<i>False Negative</i> (FN)	<i>True Negative</i> (TN)

Keterangan untuk **Error! Reference source not found.** dinyatakan sebagai berikut:

- True Positive* (TP): Jumlah data positif yang diprediksi positif.
- True Negative* (TN): Jumlah data negatif yang diprediksi negatif.
- False Positive* (FP): Jumlah data negatif yang diprediksi positif.
- False Negative* (FN): Jumlah data positif yang diprediksi negatif.

Confusion matrix memberikan gambaran keseluruhan tentang performa model dalam mengklasifikasikan akun bot, sehingga ini menjadi dasar untuk menghitung metrik evaluasi berikut:

1. Akurasi

Akurasi menunjukkan seberapa baik model membuat prediksi yang benar terhadap keseluruhan data uji.

$$\begin{aligned}
 \text{Akurasi} &= \frac{\text{Jumlah Prediksi Benar}}{\text{Total Data}} \\
 &= \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN}
 \end{aligned} \tag{3}$$

2. Presisi

Presisi menilai kemampuan model dalam mendeteksi akun bot tanpa salah deteksi.

$$\text{Presis} = \frac{\text{True Positive (TP)}}{\text{True Positive (TP)} + \text{False Positive (FP)}} \tag{4}$$

3. Recall

Recall mengukur kemampuan model untuk mendeteksi semua akun bot yang sebenarnya.

$$\text{Recall} = \frac{\text{True Positive (TP)}}{\text{True Positive (TP)} + \text{False Negative (FN)}} \tag{5}$$

4. F1-Score

F1-Score, sebagai kombinasi dari presisi dan *recall*, memberikan gambaran performa model secara keseluruhan.

$$\text{F1-Score} = 2 \times \frac{\text{Presisi} \times \text{Recall}}{\text{Presisi} + \text{Recall}} \tag{6}$$

Metrik ini mengukur kemampuan model dalam mengklasifikasikan akun bot, dengan presisi menghindari salah deteksi, *recall* mendeteksi semua bot, dan F1-Score menilai keseimbangan keduanya.

3.3.6 Deployment

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah *deployment*, yang bertujuan untuk mengimplementasikan model *machine learning* ke dalam sistem berbasis web yang siap digunakan oleh pengguna. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan beberapa alat (*tools*) untuk mendukung pengembangan web, seperti Visual Studio Code untuk pembuatan kode program aplikasi, serta *Hyper Text Markup Language* (HTML) sebagai teknologi utama dalam membangun antarmuka pengguna.

HTML adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk menampilkan sebuah web. Bahasa ini termasuk dalam kategori gratis, artinya tidak dimiliki oleh siapa pun dan pengembangannya dilakukan oleh banyak orang di berbagai negara secara global. Sebagai standar dalam pengembangan web, HTML memungkinkan pengembang untuk menyusun struktur halaman yang dapat diakses dan dimengerti oleh browser (A. O. Sari et al., 2019). Dalam penelitian ini, HTML digunakan untuk merancang elemen-elemen seperti *form* input, tombol aksi, dan tampilan hasil deteksi akun bot.

Frontend web, yang bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka pengguna, dirancang agar ramah pengguna dan intuitif. Untuk mencapai hal tersebut, pengembangan *frontend* dilakukan dengan mengimplementasikan struktur dan elemen HTML yang dirancang menggunakan Visual Studio Code. Dengan pendekatan ini, sistem berbasis web yang dihasilkan diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengidentifikasi akun bot, sekaligus mengurangi dampak negatif aktivitas bot di media sosial.

3.4 Model Pemecahan Masalah

Metode pemecahan masalah dalam penelitian ini berfokus pada penggunaan algoritma *Random Forest* sebagai pendekatan utama untuk mendeteksi akun-akun bot. Metode ini dipilih karena keandalannya dalam menangani data dengan parameter yang kompleks. Proses pemodelan dimulai dengan pengumpulan data akun pengguna media sosial X yang telah diberi label, dilanjutkan dengan analisis statistik terhadap parameter seperti jumlah *followers*, jumlah *following*, jumlah *tweet*, dan usia akun. Data tersebut diolah untuk membangun model klasifikasi yang dapat mengidentifikasi akun bot dengan tingkat keakuratan tinggi.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap penting dalam penelitian ini untuk menyediakan data set yang relevan bagi pengembangan model deteksi akun bot. Proses ini dilakukan secara sistematis agar data yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian.

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah proses pengambilan data dari media sosial X menggunakan teknik *web scraping* untuk mengumpulkan *tweet* yang relevan dengan kata kunci "Pelantikan Presiden 2024", "Prabowo Subianto", dan "Gibran Rakabuming Raka". Data yang diambil pada tahap ini hanya meliputi *username* dari pengguna yang mengunggah *tweet* dengan kata kunci tersebut.

Pada tahap kedua, dilakukan pengambilan data pengguna secara manual berdasarkan *username* yang telah dikumpulkan. Data pengguna yang diambil meliputi jumlah pengikut (*followers*), jumlah akun yang diikuti (*following*), serta waktu pembuatan akun. Informasi ini menjadi fitur utama yang digunakan untuk melatih model *machine learning* dalam mendeteksi akun bot. Proses pengumpulan data dilakukan pada rentang waktu 1 Januari 2024 hingga 1 November 2024. Seluruh tahapan dilakukan dengan mematuhi prinsip etika penelitian, seperti menghormati privasi pengguna dan tidak mengakses informasi pribadi yang sensitif.

3.5.2 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat Keras (*Hardware*) yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Daftar Perangkat Keras yang Digunakan

Hardware	Spesifikasi
ACER Aspire 3 A314-22	- AMD Ryzen 3 3250U - RAM 8GB DDR4 - <i>system type 64-bit operating system</i>
HP Victus 15 FA1094TX	- Intel Core i5-12450H - RAM 16GB DDR4 - <i>system type 64-bit operating system</i>
HP Pavilion 14	- Intel Core i5-1235U - RAM 16GB DDR4 - <i>system type 64-bit operating system</i>

Perangkat lunak (*Software*) yang digunakan dalam penelitian untuk pengembangan model deteksi bot serta penyusunan laporan sebagai berikut:

1. System operasi Microsoft Windows 11 *Home* 64bit
2. *Python* versi 3.10.7
3. Microsoft Edge versi 131.0.2903.86
4. Microsoft Office Word 365

3.5.3 *Sampel Data*

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer merupakan data yang didapatkan dari objek penelitian secara langsung (M. S. Sari & Zefri, 2019). Data tersebut terdiri dari informasi pengguna akun X yang diperoleh melalui proses manual berdasarkan *username* hasil *scraping*. Dari proses pengumpulan data yang dilakukan pada rentang waktu 1 Januari 2024 hingga 1 November 2024, sebanyak 2015 akun X berhasil diidentifikasi dan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Data ini terdiri dari dua kelas dengan distribusi kelas yang tidak seimbang, yaitu 690 akun yang terklasifikasi sebagai bot dan 1325 akun sebagai non-bot. Data ini kemudian diproses lebih lanjut untuk melatih model *machine learning* yang dirancang untuk mendeteksi akun bot. Berikut beberapa sampel data yang digunakan pada penelitian:

Tabel 3. 3 Sampel Data Penelitian

No	<i>Username</i>	Jumlah <i>Followers</i>	Jumlah <i>Following</i>	Jumlah <i>Tweet</i>	Waktu Bergabung	Label
1.	iwakkopyor	764	887	4572	April 2023	Bot
2.	tiuwtiw	4310	1101	42.9k	July 2024	Bot
3.	ZAMRIEDGN	7	13	10k	January 2013	Bot
4.	ragilnugroho1	28.6k	62	41.3k	February 2012	Bot
5.	Abu_shahib16	41	245	2821	September 2024	Non Bot

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari media sosial X, mencakup parameter seperti jumlah *followers*, jumlah akun yang *following*, jumlah *tweet*, waktu bergabung akun, serta parameter turunan seperti rasio *followers-following*, jumlah *tweet* per tahun, dan umur akun. Setelah data dikumpulkan, dilakukan beberapa tahapan untuk mempersiapkan data agar siap digunakan.

4.1.1 Data Preprocessing

Setelah data diperoleh, tahap *preprocessing* dilakukan. Tahap ini dilakukan dengan tujuan mengurangi kinerja komputasi mesin, mempercepat waktu, membuat data lebih mudah dibaca, dan meningkatkan akurasi. Tahapan yang dilakukan pada proses ini, yaitu:

1. Mengatasi *Missing Value*

Pada tahap pengolahan data, setiap variabel yang tersedia diidentifikasi yang memiliki nilai kosong, atau nilai yang tidak ada. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa variabel jumlah *tweet* memiliki satu jumlah data yang tidak ada. Dalam mengatasi masalah ini, langkah pertama adalah mengidentifikasi *username* atau data mana yang memiliki nilai kosong tersebut. Setelah *username* dengan nilai kosong pada variabel jumlah *tweet* berhasil ditemukan pada gambar 4.1, data jumlah *tweet username* tersebut dicari melalui aplikasi X dengan *username* yang telah ditemukan.

	Username	Jumlah Follower	Jumlah Following	Bergabung	Jumlah Tweet
135	iLovesJongseong	37	26	December 2015	NaN

Gambar 4. 1 Data yang Terdapat Missing

Nilai dimasukkan ke dalam data set setelah data jumlah *tweet* telah diperoleh. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data set yang digunakan dalam penelitian lengkap dan tidak memiliki nilai yang hilang. Ini akan membuat hasil analisis lebih akurat dan dapat diandalkan. Berikut hasil setelah menginput nilai yang kosong.

	Username	Jumlah Follower	Jumlah Following	Bergabung	Jumlah Tweet
135	iLovesJongseong	37	26	December 2015	6319

Gambar 4. 2 Data Setelah Di Masukan Nilai

2. Konversi Atribut Numerik dengan Format Khusus

Dalam data set terdapat atribut numerik dengan format khusus, di mana huruf "K" menunjukkan ribuan (1.000) dan huruf "M" menunjukkan jutaan (1.000.000). Agar data ini dapat digunakan dalam analisis, nilai atribut harus dikonversi menjadi angka murni.

Pertama, buat fungsi untuk melakukan konversi. Fungsi ini akan menemukan huruf "K" atau "M" dalam nilai atribut dan mengalikannya dengan nilai yang sesuai. Fungsi konversi didefinisikan oleh *sintaks* berikut:

```
# membuat fungsi untuk mengolah variabel angka
def convert(value):
    try:
        value = value.replace(',', '.')
        value = value.lower()
        if 'k' in value:
            return float(value.replace('k', '')) * 1_000
        elif 'm' in value:
            return float(value.replace('m', '')) * 1_000_000
        else:
            return float(value)
    except ValueError:
        return None

# menerapkan fungsi pada tiap kolom
data['Jumlah Follower'] = data['Jumlah Follower'].apply(convert)
data['Jumlah Following'] = data['Jumlah Following'].apply(convert)
data['Jumlah Tweet'] = data['Jumlah Tweet'].apply(convert)

data.head()
```

Gambar 4. 3 Fungsi Untuk Melakukan Konversi

Nilai atribut akan dibaca oleh fungsi ini setelah menghapus huruf "K" atau "M." Kemudian, *string* yang tersisa diubah menjadi angka dan dialikan dengan faktor yang sesuai.

	Username	Jumlah Follower	Jumlah Following	Bergabung	Jumlah Tweet	label
0	iwakkopyor	764.0	887.0	April 2023	4572.0	bot
1	tiuwtiw	4310.0	1101.0	July 2024	42900.0	bot
2	ZAMRIEDGN	7.0	13.0	January 2013	10000.0	bot
3	ragilnugroho1	28600.0	62.0	February 2012	41300.0	bot
4	Abu_shahib16	41.0	245.0	September 2024	2821.0	non bot

Gambar 4. 4 Data Hasil Konversi

Fungsi ini memungkinkan transformasi data atribut numerik dalam format tertentu menjadi format yang konsisten, siap untuk digunakan dalam proses analisis lebih lanjut.

3. Pemecahan Variabel Waktu Bergabung

Variabel bergabung yang berisi informasi tentang bulan dan tahun dalam format gabungan, seperti "Januari 2020" atau "Februari 2021", dipecahkan menjadi dua kolom, masing-masing bulan dan tahun. Pola bulan dan tahun diidentifikasi menggunakan teknik berbasis *regex*, dan kemudian huruf pertama bulan di *mapping* ke format standar. Hasil dari proses ini adalah sebagai berikut:

	Username	Jumlah Follower	Jumlah Following	Jumlah Tweet	label	Tahun	Bulan(angka)
0	iwakkopyor	764	887	4572	bot	2023	4
1	tiuwtiw	4310	1101	42900	bot	2024	7
2	ZAMRIEDGN	7	13	10000	bot	2013	1
3	ragilnugroho1	28600	62	41300	bot	2012	2
4	Abu_shahib16	41	245	2821	non bot	2024	9

Gambar 4. 5 Hasil Pemecahan Variabel Waktu Bergabung

4. Membuat Variabel Baru

Perhitungan umur akun dilakukan dengan menghitung selisih antara tahun bergabung dan tahun saat ini, serta selisih antara bulan bergabung dan bulan saat ini. Hasil perhitungan selisih bulan dan tahun tersebut

kemudian digabung dan dikonversi menjadi satuan tahun serta dibulatkan hingga dua desimal. Proses ini diterapkan pada setiap baris data, dan hasilnya disimpan dalam kolom baru yang menunjukkan umur akun dalam satuan tahun.

	Username	Jumlah Follower	Jumlah Following	Jumlah Tweet	label	Tahun	Bulan(angka)	Umur Akun (tahun)
0	iwakkopyor	764	887	4572	bot	2023	4	1.67
1	tiuwtiw	4310	1101	42900	bot	2024	7	0.42
2	ZAMRIEDGN	7	13	10000	bot	2013	1	11.92
3	ragilnugroho1	28600	62	41300	bot	2012	2	12.83
4	Abu_shahib16	41	245	2821	non bot	2024	9	0.25

Gambar 4. 6 Hasil Penambahan Variabel Umur Akun

Variabel rasio *following-follower* dan *tweet* per tahun dibuat secara bersamaan. Variabel rasio *following-follower* digunakan untuk mengukur tingkat pengaruh suatu akun, sedangkan variabel *tweet* per tahun digunakan untuk mengetahui intensitas unggahan akun tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

	Username	Jumlah Follower	Jumlah Following	Jumlah Tweet	label	Tahun	Bulan(angka)	Umur Akun (tahun)	Rasio_Follower_Following	Tweet_Per_Tahun
0	iwakkopyor	764	887	4572	bot	2023	4	1.67	0.860360	1712.359551
1	tiuwtiw	4310	1101	42900	bot	2024	7	0.42	3.911071	30211.267606
2	ZAMRIEDGN	7	13	10000	bot	2013	1	11.92	0.500000	773.993808
3	ragilnugroho1	28600	62	41300	bot	2012	2	12.83	453.968254	2986.261750
4	Abu_shahib16	41	245	2821	non bot	2024	9	0.25	0.166667	2256.800000

Gambar 4. 7 Hasil Penambahan 2 Variabel Lainnya

5. Normalisasi Data

Sebelum normalisasi atau skala, data menghasilkan nilai minimum dan maksimum yang tidak stabil. Ini menyebabkan data skala tidak seimbang, dan saat algoritma digunakan, salah satu parameter akan memiliki pengaruh yang paling besar. Metode *skalabilitas RobustScaler()* dari *libray sklearn* digunakan untuk mengatasi rentang yang luas antara nilai maksimum dan minimum data set. Tampilan statistika deskriptif dari data yang telah dilakukan normalisasi dapat dilihat di sini.

Tabel 4. 1 Deskripsi Statistik

Statistik	Jumlah <i>Followers</i>	Jumlah <i>Following</i>	Jumlah <i>Tweet</i>	Tahun	Bulan	Umur Akun (tahun)	Rasio <i>Followers- Following</i>	<i>Tweet</i> Per Tahun
Mean	0.5386	0.4731	0.4842	2019.25	6.54	0.256	0.5294	0.4584
Std	0.9454	0.9030	0.9092	4.63	3.30	0.6304	0.9608	0.8943
Min	-0.1255	-0.2329	-0.2249	2002.0	1.0	-0.4428	-0.2042	-0.2862
Median	0.0	0.0	0.0	2021.0	7.0	0.0	0.0	0.0
Max	23.882	23.075	23.257	2024.0	12.0	22.275	23.696	23.123

4.1.2 Modelling

Tahap modeling dilakukan untuk membangun model *Random Forest* yang mampu mendeteksi akun bot secara akurat. Data set yang telah diproses sebelumnya dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80:20 menggunakan metode *train_test_split*. Hal ini dilakukan agar model dapat dilatih dengan sebagian besar data yang tersedia dan dievaluasi secara independen menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

Karena ditemukan bahwa distribusi kelas pada data latih tidak seimbang, metode *Random OverSampling* diterapkan untuk menduplikasi sampel pada kelas minoritas. Proses ini menghasilkan data latih yang lebih seimbang, sehingga model dapat belajar tanpa bias terhadap kelas mayoritas. Setelah proses *oversampling* selesai, model *Random Forest* dilatih menggunakan parameter seperti jumlah *followers*, jumlah *following*, jumlah *tweet*, umur akun, rasio *followers-following*, dan jumlah *tweet* per tahun.

Model ini juga dilakukan validasi menggunakan validasi silang (*cross-validation*) dengan 5 lipatan (*5-fold cross-validation*). Dari hasil validasi silang, model mencapai skor akurasi rata-rata sebesar 87,47%.

Selanjutnya, evaluasi model dilakukan pada data uji. Berdasarkan *classification report*, model menunjukkan performa yang cukup baik dengan akurasi model mencapai 89% dan metrik presisi, *recall*, dan F1-Score masing-masing kelas dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 2 Kinerja Model Tiap Kelas

Metrik	Kelas "bot"	Kelas "non-bot"
Presisi	80%	93%
Recall	84%	92%
F1-Score	82%	92%

4.1.3 Deploy

Setelah model *Random Forest* selesai dievaluasi dan dinyatakan memiliki performa yang baik, langkah selanjutnya adalah melakukan *deployment* agar model dapat digunakan oleh pengguna melalui antarmuka web. *Deployment* ini menggunakan HTML sebagai kerangka utama untuk membangun tampilan halaman input sederhana seperti pada gambar.

Gambar 4. 7 Tampilan Web

Pada halaman ini, terdapat formulir yang memungkinkan pengguna memasukkan data akun yang ingin dideteksi, yaitu:

1. Jumlah *Followers* – kolom untuk menginput jumlah akun pengikut.
2. Jumlah *Following* – kolom untuk menginput jumlah akun yang diikuti.

3. Jumlah *Tweets* – kolom untuk menginput total jumlah *tweet* yang diunggah.
4. Bulan Bergabung – kolom untuk menginput bulan bergabungnya akun (1-12).
5. Tahun Bergabung – kolom untuk menginput tahun akun dibuat.

Setelah pengguna mengisi semua data tersebut, mereka dapat menekan tombol Deteksi untuk menjalankan model yang telah di *deploy* dan memberikan hasil prediksi, apakah akun tersebut terdeteksi sebagai "bot" atau "non-bot". Secara teknis, formulir ini dibuat menggunakan HTML untuk struktur dasar, di mana setiap kolom input menggunakan elemen `<input>` yang memungkinkan pengguna memasukkan data numerik.

Tombol Deteksi berfungsi sebagai pemicu untuk mengirim data input ke *backend* atau server, di mana model *Random Forest* yang sudah dilatih akan memproses data tersebut dan memberikan output. Proses pengiriman data ini biasanya melibatkan integrasi HTML dengan *backend* menggunakan bahasa pemrograman seperti *Python Flask* atau *Django*, di mana model telah di *hosting*. Hasil prediksi dapat dikembalikan ke halaman web dalam bentuk teks atau notifikasi sederhana.

Tampilan ini dibuat sederhana, *user-friendly*, dan mudah dipahami agar pengguna bisa memasukkan data dengan lancar dan mendapatkan hasil deteksi dengan cepat.

4.2 Pembahasan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik, dengan akurasi keseluruhan sebesar 89%. Hal ini mengindikasikan bahwa model *Random Forest* mampu mendeteksi akun bot dengan tingkat akurasi yang tinggi, sekaligus menjaga keseimbangan performa antara kedua kelas. Evaluasi melalui *classification report* menunjukkan nilai presisi, *recall*, dan F1-Score yang cukup baik untuk kedua kelas, sementara validasi dengan *cross-validation* semakin memperkuat temuan bahwa model ini efektif dan stabil dalam memprediksi akun

bot dan non-bot. Temuan ini menunjukkan potensi algoritma *Random Forest* sebagai metode yang andal untuk mendeteksi pola-pola spesifik pada akun bot.

Namun demikian, performa model di kelas "non-bot" lebih baik dibandingkan kelas "bot". Presisi dan *recall* yang lebih rendah pada kelas "bot" dibandingkan kelas "non-bot" menunjukkan adanya tantangan dalam mendeteksi akun bot secara optimal. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh ketidakseimbangan data, di mana jumlah data kelas "non-bot" lebih banyak dibandingkan kelas "bot", atau oleh fitur yang kurang representatif untuk menangkap pola spesifik dari akun bot.

Selain itu, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi generalisasi hasil. Data yang digunakan hanya berasal dari platform X (Twitter) dalam periode pengumpulan terbatas, yaitu 1 Januari hingga 1 November 2024, sehingga tidak mencakup platform lain atau periode waktu yang lebih luas. Analisis perilaku akun bot juga difokuskan pada parameter tertentu seperti jumlah *followers* dan umur akun, tanpa menyertakan aspek lain seperti pola interaksi atau analisis sentimen yang lebih mendalam. Selain itu, fokus penelitian pada konteks politik pelantikan presiden 2024 membatasi relevansi temuan untuk aplikasi di bidang lain, seperti pemasaran atau kampanye sosial. Meskipun demikian, hasil penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan metode yang lebih generalis dalam mendeteksi akun bot di berbagai konteks dan platform.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan akun bot di platform media sosial X dalam konteks penyebaran isu pelantikan presiden 2024. Menggunakan algoritma *Random Forest*, model yang dikembangkan menunjukkan akurasi yang tinggi sebesar 89% serta nilai *precision*, *recall*, dan F1-score yang seimbang pada masing-masing kelas (bot dan non-bot). Parameter seperti jumlah *followers*, jumlah akun yang diikuti, jumlah *tweet*, rasio *followers-following*, dan umur akun terbukti relevan dalam mengidentifikasi pola aktivitas bot. Penelitian ini memberikan gambaran efektivitas algoritma *Random Forest* dalam mendeteksi akun bot dan mengungkap pola perilaku yang mencirikan akun-akun tersebut.

Beberapa poin dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Penelitian berhasil mengembangkan model yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan akun bot dengan akurasi 89%.
2. Algoritma *Random Forest* terbukti efektif dalam memanfaatkan parameter tertentu untuk identifikasi akun bot.
3. Keberadaan dan aktivitas akun bot di X dapat diidentifikasi melalui analisis parameter seperti jumlah *followers*, rasio *followers-following*, dan umur akun.
4. Penelitian ini fokus pada platform X dan periode waktu tertentu, sehingga hasilnya tidak mencakup platform lain atau periode yang lebih luas.

5.2 Saran

Berikut adalah saran yang disusun berdasarkan batasan penelitian:

1. Pengumpulan Data dalam Jangka Waktu Lebih Panjang
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, disarankan untuk memperluas periode pengumpulan data sehingga dapat mengidentifikasi pola aktivitas bot dalam jangka waktu yang lebih panjang atau pada berbagai peristiwa penting lainnya.

2. Penambahan Parameter Analisis

Penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan parameter lain, seperti pola interaksi, frekuensi respons, atau analisis sentimen konten, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku akun bot dan meningkatkan akurasi model deteksi.

3. Konteks Penelitian yang Lebih Luas

Selain fokus pada aktivitas bot dalam konteks politik, penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi aktivitas bot di bidang lain, seperti pemasaran, kampanye sosial, atau penyebaran berita *hoax*. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih beragam tentang dampak dan peran akun bot di berbagai sektor.

4. Penambahan Data untuk Kelas Bot dan Optimalisasi Model

Distribusi data dalam penelitian ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kelas bot dan non-bot, yang dapat memengaruhi performa model deteksi. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar penelitian selanjutnya memperbanyak data kelas bot melalui pengumpulan data tambahan dari berbagai sumber. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas model deteksi dengan memperkaya data dan memperjelas pola akun bot. Selain itu, diperlukan upaya lebih lanjut, seperti *tuning hyperparameter* dan penambahan fitur yang lebih relevan, untuk meningkatkan performa model dalam mendeteksi akun bot secara lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Aulia, W., Rahayu, S., & Lexianingrum, P. (2024). IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary Analisis Fenomena Buzzer pada Konten Media Sosial Tiktok Menjelang Pemilu 2024. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2. <https://journal.csspublishing/index.php/ijm>
- Diana Dwi Rahayu, Muhammad Fatchan, & Alfonsus Ligouri. (2024). Analisis Sentimen Twitter Terpilihnya Prabowo - Gibran Menggunakan Metode Neural Network. *TEMATIK*, 11(1), 85–91. <https://doi.org/10.38204/tematik.v11i1.1943>
- Febyla, N., Wijayanto, H., & Aranta, A. (2022). *ANALISIS SENTIMEN MEDIA SOSIAL TWITTER TERHADAP APLIKASI MYPERTAMIN A MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES*.
- Handini, V. A., & Dunan, A. (n.d.). Buzzer as the Driving Force for Buzz Marketing on Twitter in the 2019 Indonesian Presidential Election. *International Journal Of Science*. <http://ijstm.inarah.co.id>
- Hermawan Geofany, M. (2023). *KLASIFIKASI BOT TWITTER DENGAN MENGGUNAKAN RANDOM FOREST CLASSIFER*.
- Hermawan, M. G. (2023). *Klasifikasi BOT Twitter Dengan Menggunakan Random Forest Classifier*.
- Liswara, R. (2022). *IDENTIFIKASI AKUN BOT PADA MEDIA SOSIAL TWITTER MENGGUNAKAN METODE EXTREME GRADIENT BOOSTING DAN ALGORITMA CUCKOO SEARCH SEBAGAI SELEKSI FITUR*.
- Luluk Salsabila, Z., & Hasanudin, C. (2023). Pemanfaatan Aplikasi Twitter Sebagai Sarana Materi Berita Untuk Siswa. *Prosiding Seminar Nasional Daring Unit Kegiatan Mahasiswa Jurnalistik (Sinergi)*, 896–902.
- Noviantoro, A., Silviana, A. B., Fitriani, R. R., & Permatasari, H. P. (2022). RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI SEWA LAPANGAN BADMINTON WILAYAH DEPOK BERBASIS WEB. *Jurnal Teknik Dan Science*, 1(2), 88–103. <https://doi.org/10.56127/jts.v1i2.108>
- Perkasa, C. A., Arifiyanti, A. A., Salim, A., Pembangunan, U., Veteran, N. ", & Timur, J. (2023). *KLASIFIKASI AKUN BUZZER PADA*

TWITTER MENGGUNAKAN ALGORITMA NAIVE BAYES.
JUITIK, 3(1).

<http://journal.sinov.id/index.php/juitik/index>HalamanUTAMAJurnal:ht
[tps://journal.sinov.id/index.php](https://journal.sinov.id/index.php)

Permana, H., Herry Chrisnanto, Y., Ashaury Informatika, H., Jenderal Achmad Yani Cimahi Jl Terusan Jend Sudirman, U., Cimahi Sel, K., Cimahi, K., & Barat, J. (2023). ANALISIS SENTIMEN TERHADAP BAKAL CALON PRESIDEN 2024 DENGAN ALGORITMA MULTINOMIAL NAÏVE BAYES DAN OVERSAMPLING SMOTE. In *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 7, Issue 5).

Priyatno, A. M., Muttaqi, M. M., Syuhada, F., & Arifin, A. Z. (2019). Deteksi bot spammer twitter berbasis time interval entropy dan global vectors for word representations tweet's hashtag. *Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, 5(1), 37–46.
<https://doi.org/10.26594/register.v5i1.1382>

Qadrini, L., Hikmah, H., & Megasari, M. (2022). Oversampling, Undersampling, Smote SVM dan Random Forest pada Klasifikasi Penerima Bidikmisi Sejava Timur Tahun 2017. *Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)*, 3(4), 386–391.
<https://doi.org/10.47065/josyc.v3i4.2154>

Ramadhani, B., & Suryono, R. R. (2024). Komparasi Algoritma Naïve Bayes dan Logistic Regression Untuk Analisis Sentimen Metaverse. *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, 8(2), 714.
<https://doi.org/10.30865/mib.v8i2.7458>

Rashif, F., Ihza Perwira Nirvana, G., Alif Noor, M., & Aini Rakhmawati, N. (2021). Implementasi LDA untuk Pengelompokan Topik Cuitan Akun Bot Twitter bertagar #Covid-19 LDA Implementation for Topic of Bot's Tweets with #Covid-19 Hashtag. *Cogito Smart Journal* |, 7(1).

Runimeirati, Muis, A., & Muhammad, F. (2023). Pelatihan Text Mining Menggunakan Bahasa Pemrograman Python. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*.
<https://pusdig.web.id/index.php/abdimas/index>

Saputra, P. Y., Abdullah, M. Z., & Kirana, A. P. (2021). Improvisasi Teknik Oversampling MWMOTE Untuk Penanganan Data Tidak Seimbang. *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, 5(2), 398.
<https://doi.org/10.30865/mib.v5i2.2811>

- Sari, A. O., Abdilah, A., & Sunarti. (2019). *WEB PROGRAMMING*. Graha Ilmu.
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(Vol. 21 No. 3 (2019)). <https://doi.org/https://doi.org/10.37721/je.v21i3.608>
- Shelke, S. M., Deshmukh, R. DR. P., & Shandilya, K. P. V. (2017). A Review on Imbalanced Data Handling Using Undersampling and Oversampling Technique. *International Journal of Recent Trends in Engineering and Research*, 3(4), 444–449. <https://doi.org/10.23883/ijrter.2017.3168.0uwxm>
- Yudianto, F. N. (2022). *Klasifikasi Hashtag Buzzer/Bot Menggunakan Algoritma Random Forest dengan Atribut Komunitas untuk Mengurangi Disinformasi Pada Twitter*. www.trends24.in/indonesia/.
- Yuliant sibaroni, & Sri Suryani Prasetyowati. (2022). Buzzer Detection on Indonesian Twitter using SVM and Account Property Feature Extension. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 6(4), 663–669. <https://doi.org/10.29207/resti.v6i4.4338>